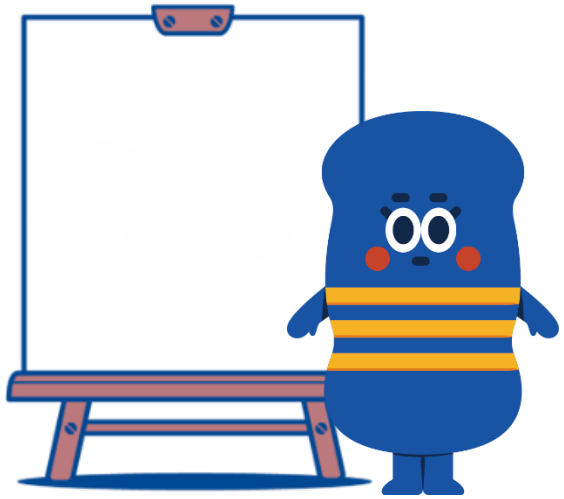
20. 블루투스 연결하기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프



학습 목표



1. 블루투스 통신의 개념을 이해하고, 아두이노와 블루투스 모듈을 연동해본다.

2. 지금까지 제작한 프로젝트에 블루투스 통신 기능을 추가해본다.

시작하기


블루투스 모듈

블루투스란?



블루투스: 무선 근거리 기술로 전자기기 간 통신을 가능하게 해주는 기술



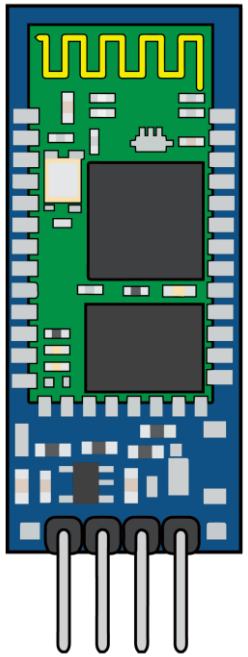
블루투스의 장점

- 저전력으로 사용 가능
- 선 없이 연결 가능
- 별도의 네트워크 연결 없이 통신 가능



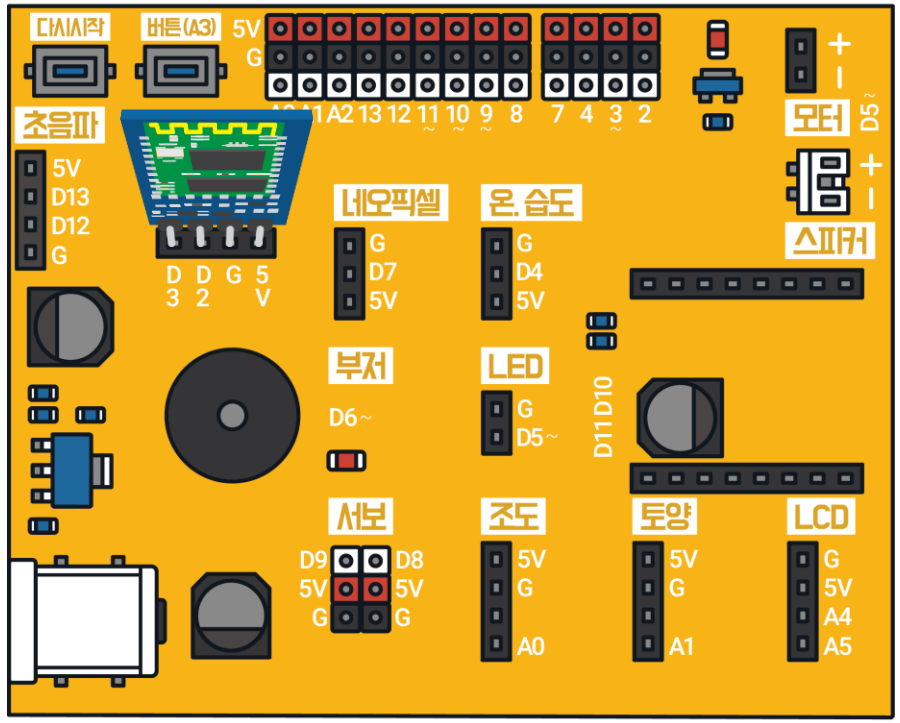
블루투스 모듈

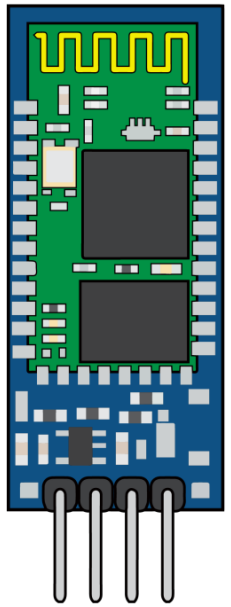
블루투스 모듈

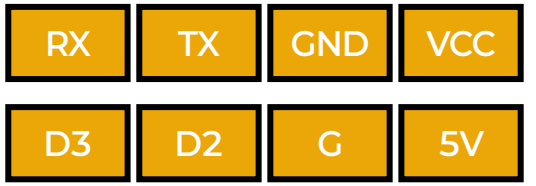


블루투스 모듈을 이용해 USB 연결 없이도 웹에서 아두이노를 제어할 수 있습니다.

블루투스 모듈 회로 연결







블루투스 모듈

직코 쉴드의 블루투스 부분에 블루투스 모듈을 연결합니다.

블루투스 모듈에서 빨간 불이 깜빡이는 것을 확인합니다.

블루투스 모듈 이름 변경하기



Gemini 프롬프트 예시

지침:
너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래의 제약조건과 출력문 형태에 맞추어 아두이노 IDE 기준으로 코드를 작성해줘.

제약조건:
- 하드웨어: 블루투스 모듈(HC-06) RX 3번 핀(아두이노 TX), TX 2번 핀(아두이노 RX) 연결
- 코드 요청: 블루투스 모듈의 이름을 "원하는 이름 입력" 으로 변경하는 코드

출력문:
- 코드
- 코드에 대한 설명
- 필요 시 사용자에게 추가 질의

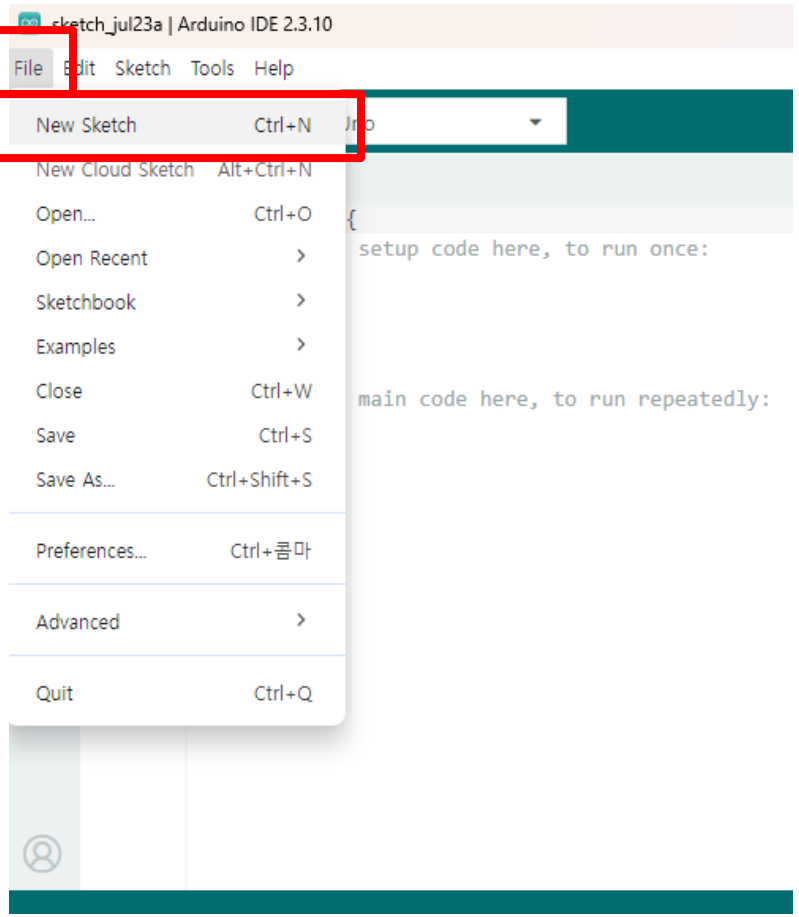


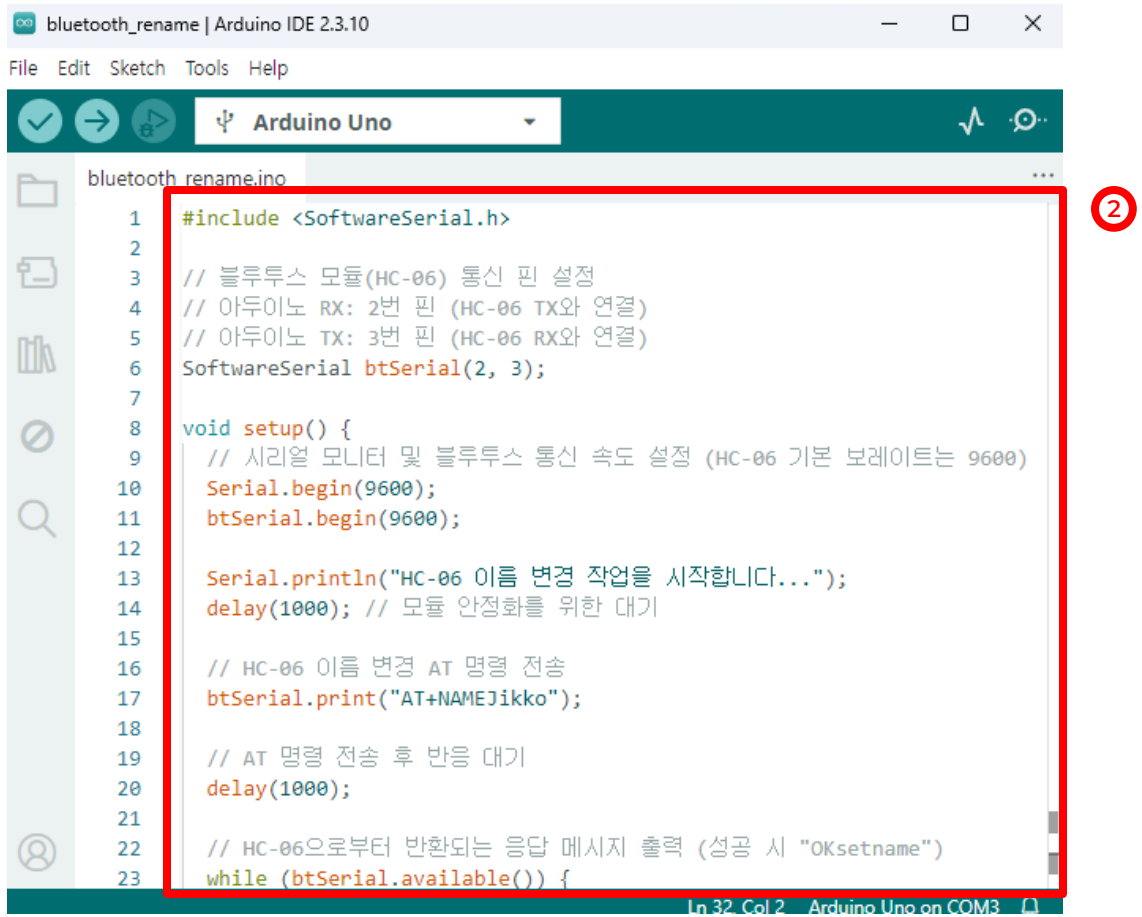
블루투스 모듈

Gemini에서 블루투스 모듈의 이름을 설정하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

블루투스 모듈 이름 변경하기









블루투스 모듈

만들어진 코드를 복사하여, 아두이노 IDE에 붙여넣습니다.

블루투스 모듈 이름 변경하기



bluetooth_rename | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

Arduino Uno

bluetooth_rename.ino

```
#include <SoftwareSerial.h>

// 블루투스 모듈(HC-06) 통신 핀 설정
// 아두이노 RX: 2번 핀 (HC-06 TX와 연결)
// 아두이노 TX: 3번 핀 (HC-06 RX와 연결)
SoftwareSerial btSerial(2, 3);

void setup() {
  // 시리얼 모니터 및 블루투스 통신 속도 설정 (HC-06 기본 보레이트는 9600)
  Serial.begin(9600);
  btSerial.begin(9600);

  Serial.println("HC-06 이름 변경 작업을 시작합니다...");
  delay(1000); // 모듈 안정화를 위한 대기

  // HC-06 이름 변경 AT 명령 전송
  btSerial.print("AT+NAMEJikko");

  // AT 명령 전송 후 반응 대기
  delay(1000);

  // HC-06으로부터 반환되는 응답 메시지 출력 (성공 시 "OKsetname")
  while (btSerial.available()) {
```

Ln 32, Col 2 Arduino Uno on COM3



블루투스 모듈

업로드 버튼을 눌러 아두이노에 코드를 업로드합니다.

블루투스 모듈 이름 변경하기



① bluetooth

② Bluetooth 및 기타 디바이스 설정
시스템 설정

③ Bluetooth 및 장치 › 장치

Bluetooth
"DESKTOP-JQPM3O4"으로 검색 가능
켬

④ "DESKTOP-JQPM3O4"에 새 디바이스 연결
장치 추가


블루투스 모듈

설정 메뉴에서 블루투스를 켜고, 장치 추가 버튼을 클릭합니다.

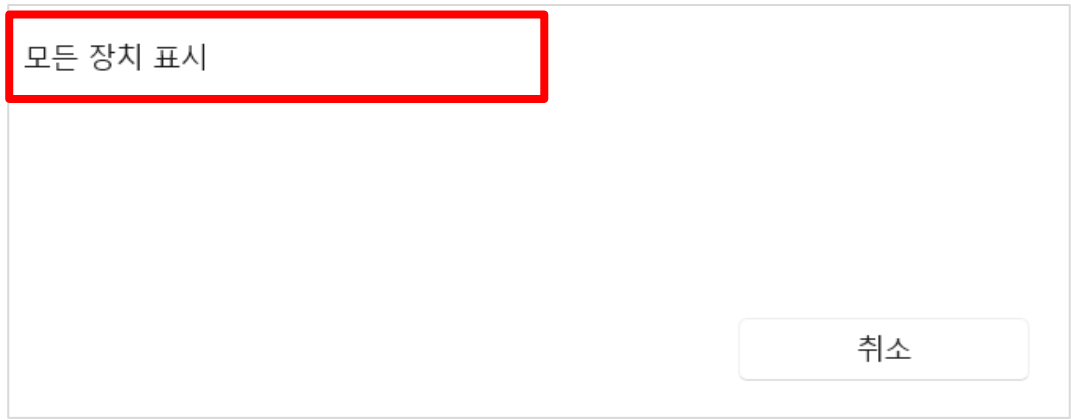
20차시_블루투스 연결하기

블루투스 모듈 이름 변경하기





① Bluetooth 오디오 장치, 마우스, 키보드, 휴대폰, 펜, 컨트롤러 등





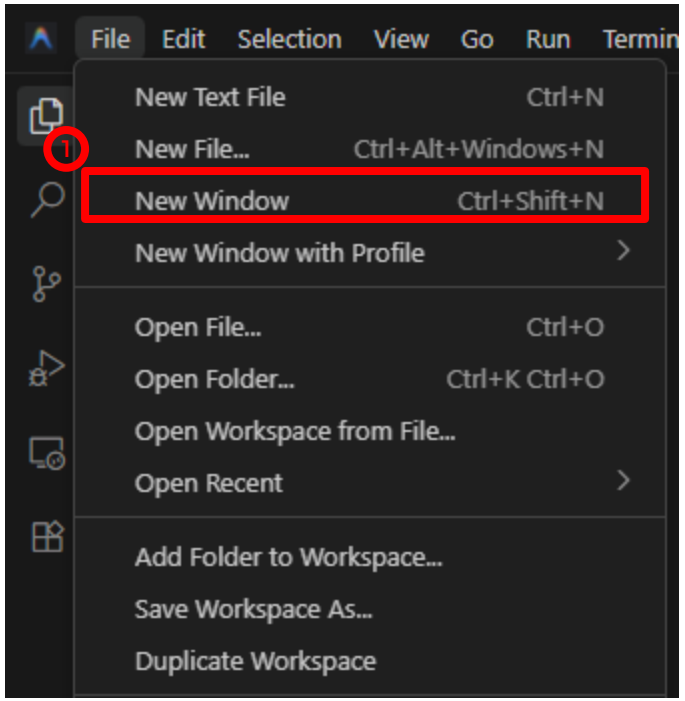
블루투스 모듈

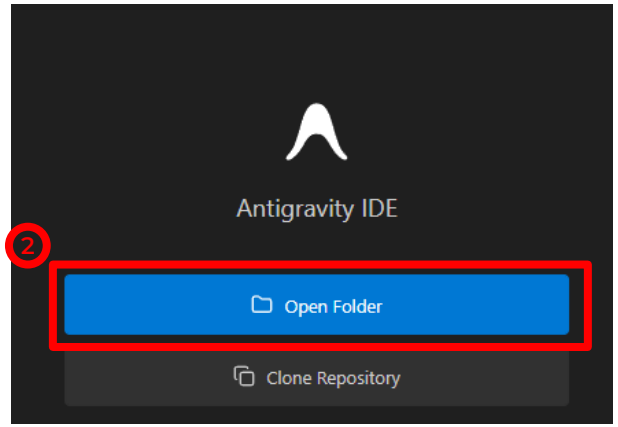
③ Jikko

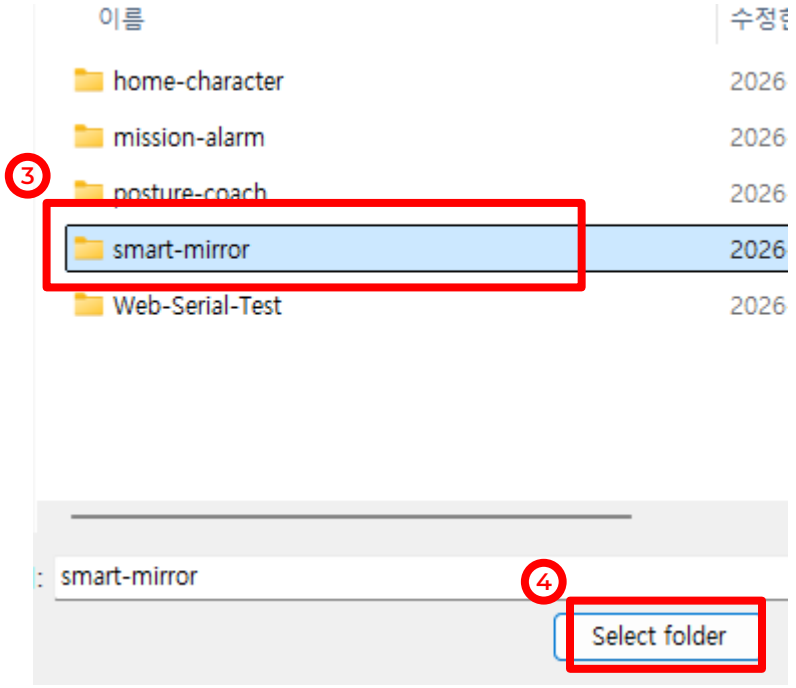
블루투스 장치 목록에 설정한 이름이 표시되는지 확인합니다.

이름이 정상적으로 표시되는 것만 확인하고, 아직 연결하지 않도록 유의합니다.

범용 펌웨어 업데이트 하기







블루투스 모듈

새로운 부품을 사용하려면 범용 펌웨어에 해당 부품을 제어하는 기능을 추가해야합니다.
기존 프로젝트의 범용 펌웨어 파일에 블루투스 모듈에 대한 내용을 업데이트 해봅니다.

범용 펌웨어 업데이트 하기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 아두이노 하드웨어 펌웨어 개발자야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 범용 펌웨어 (@web_serial_firmware.ino) 파일의 내용을 업데이트 해줘.

[요구사항]
목적: 기존 프로젝트를 웹 시리얼과 블루투스로 모두 제어할 수 있도록 한다.

추가된 하드웨어: 블루투스 모듈(HC-06) RX 3번 핀(아두이노 TX), TX 2번 핀(아두이노 RX)에 연결

제약조건:
- 웹 시리얼과 블루투스로 수신한 명령이 기존 명령 처리 기능을 동일하게 사용하도록 구현한다.
- 블루투스 모듈과 사용 핀이 중복되는 미세먼지 센서 관련 코드와 설정을 삭제한다.
- 나머지 하드웨어 및 기능, 핀번호를 임의로 수정하거나 삭제하지 않는다.
- 기존 명령 및 응답 형식을 변경하지 않는다.
- 기존 코드 전체를 다시 작성하지 말고 블루투스 모듈에 필요한 내용만 추가한다.
- 새로 추가하거나 수정한 부분에 주석을 작성한다.
- SoftwareSerial 개체가 여러 개 존재할 경우, 블루투스 수신 데이터가 무시되지 않도록 조치한다.
- 블루투스 앱에서 들어오는 개행문자를 모두 호환 처리한다.
- 아두이노 IDE에서 컴파일 오류 없이 업로드할 수 있는 완성된 코드로 작성한다.



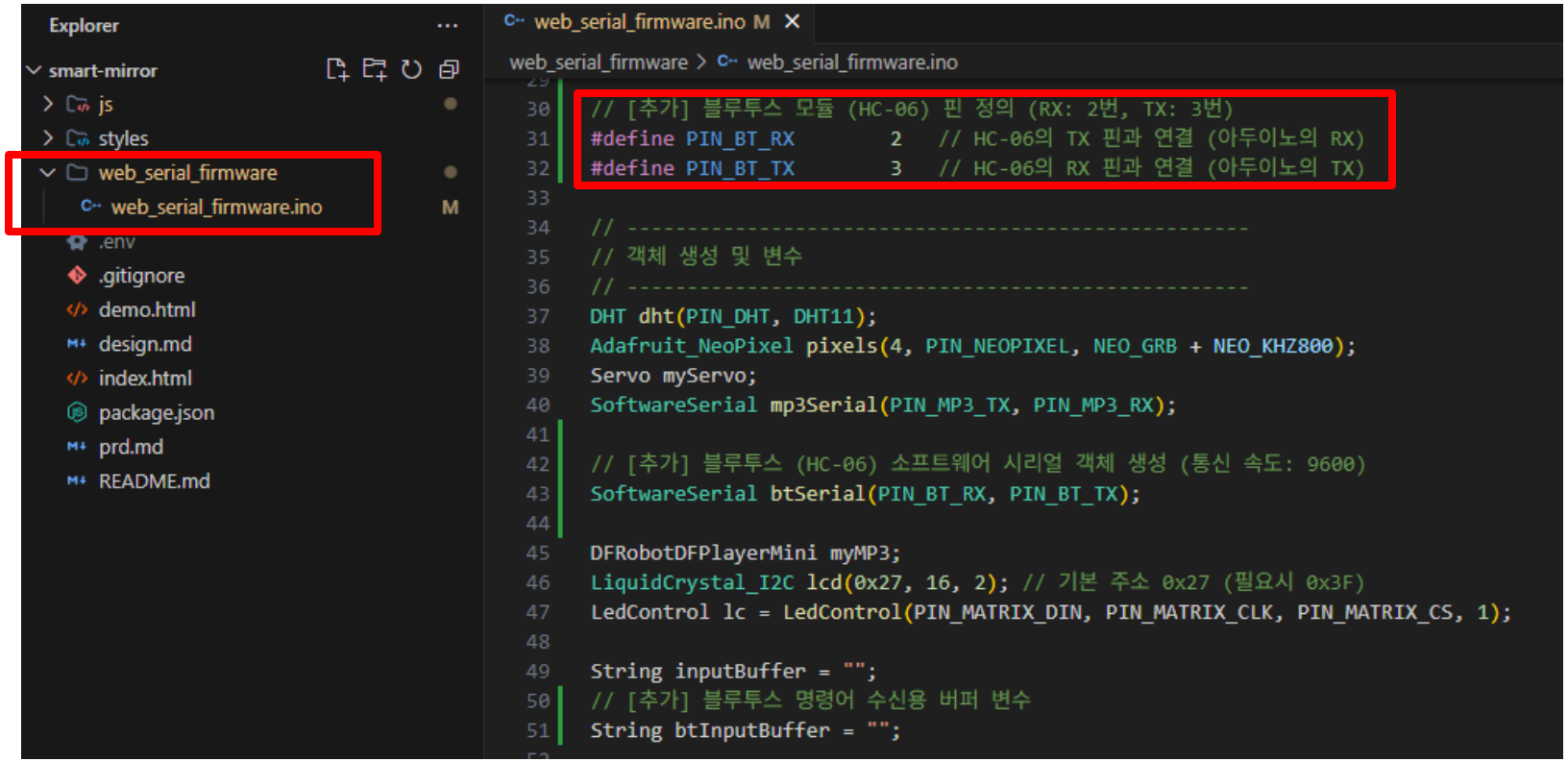
블루투스 모듈

범용 펌웨어에 블루투스 모듈 기능을 추가하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

20차시_블루투스 연결하기

범용 펌웨어 업데이트 하기







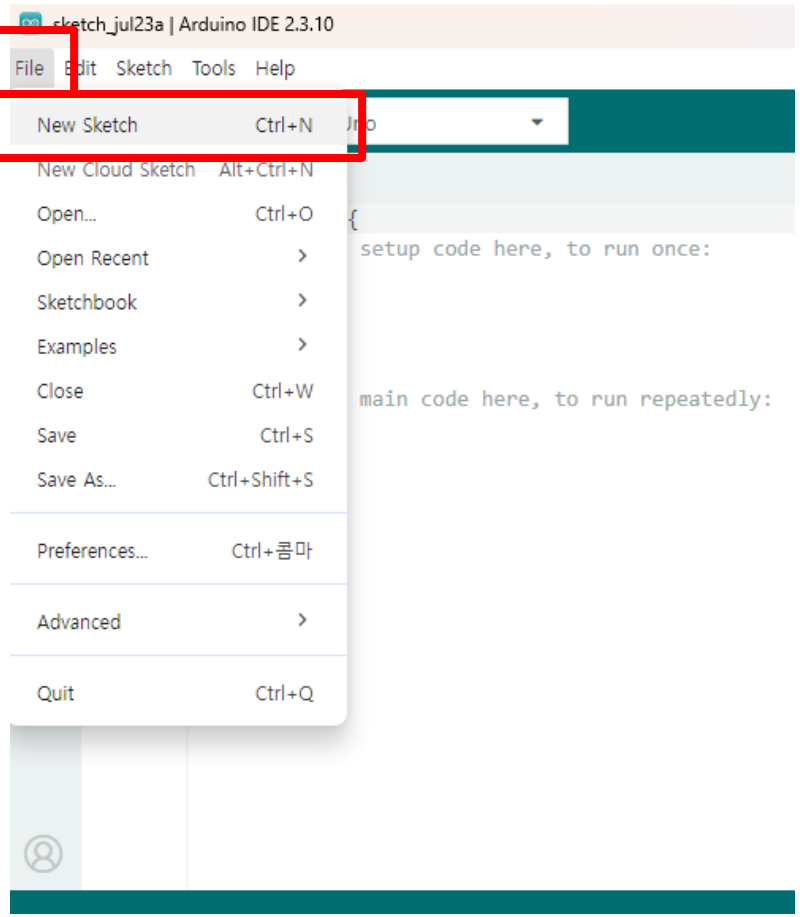
블루투스 모듈

범용 펌웨어에 블루투스 모듈에 대한 내용이 추가된 것을 확인합니다.

20차시_블루투스 연결하기

범용 펌웨어 업데이트 하기







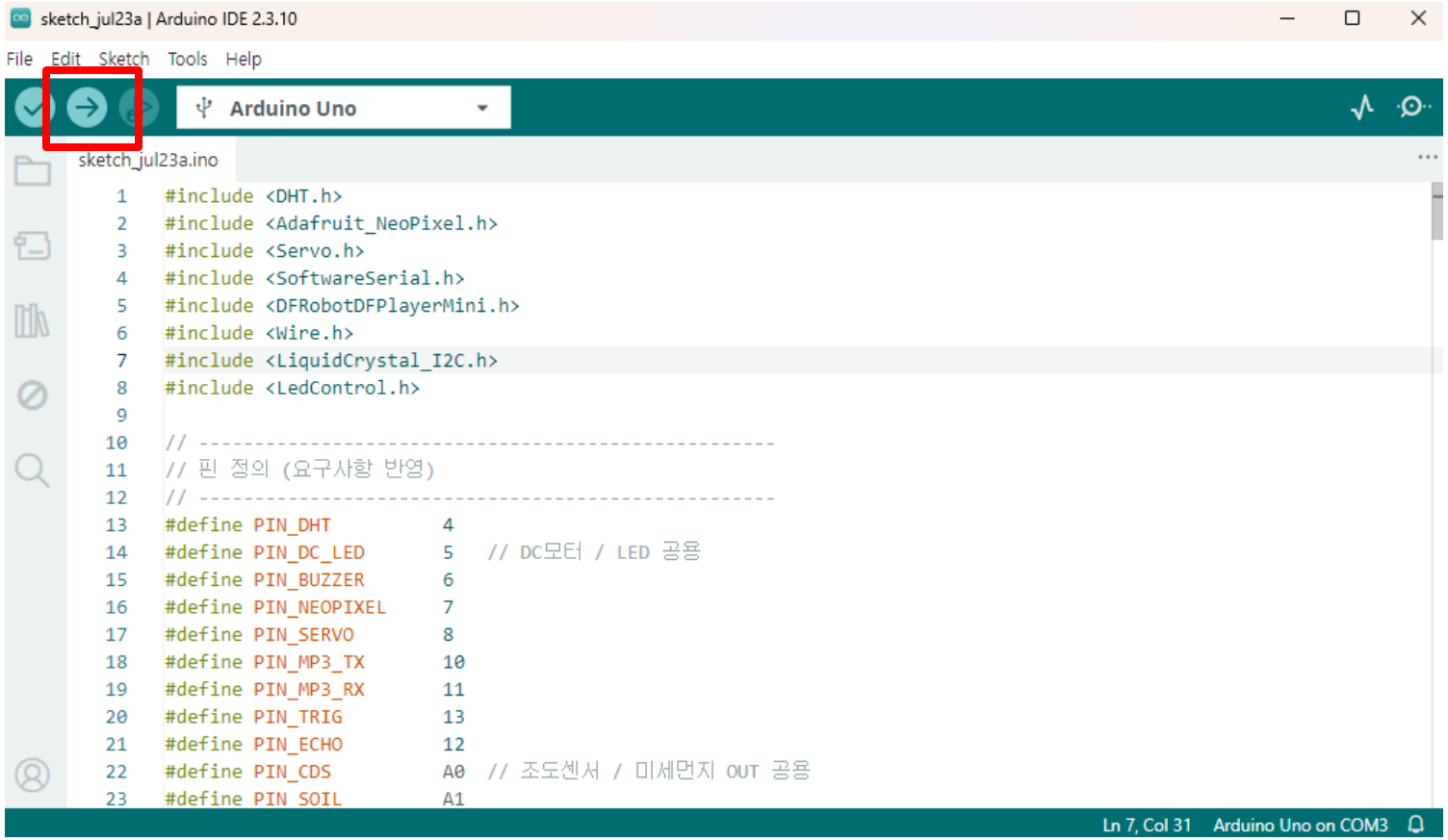


블루투스 모듈

업데이트 된 범용 펌웨어 코드 전체를 복사하여, 아두이노 IDE에 붙여넣습니다.

범용 펌웨어 업데이트 하기



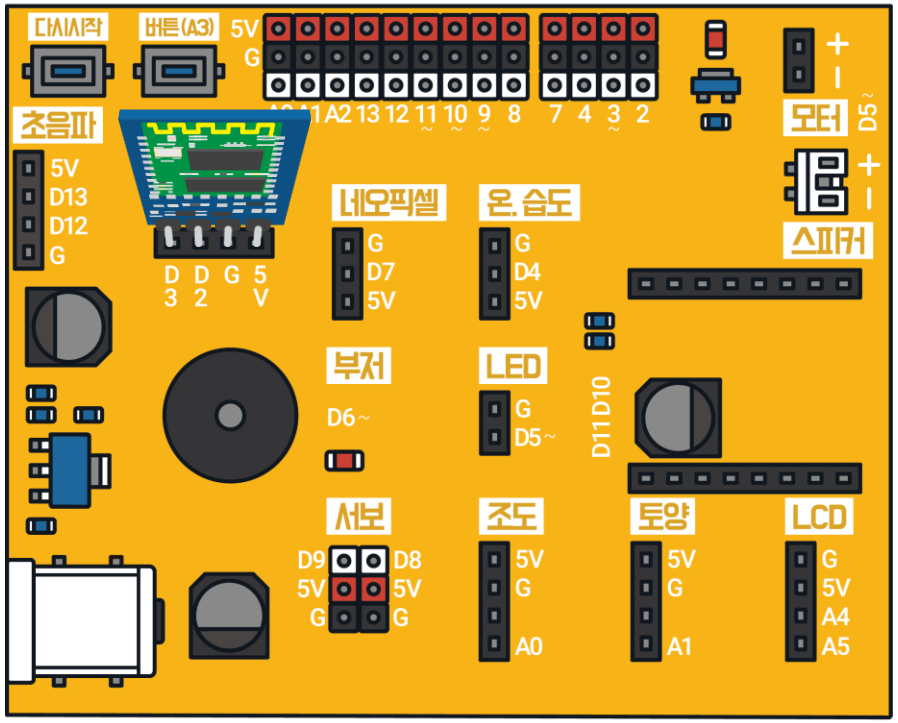


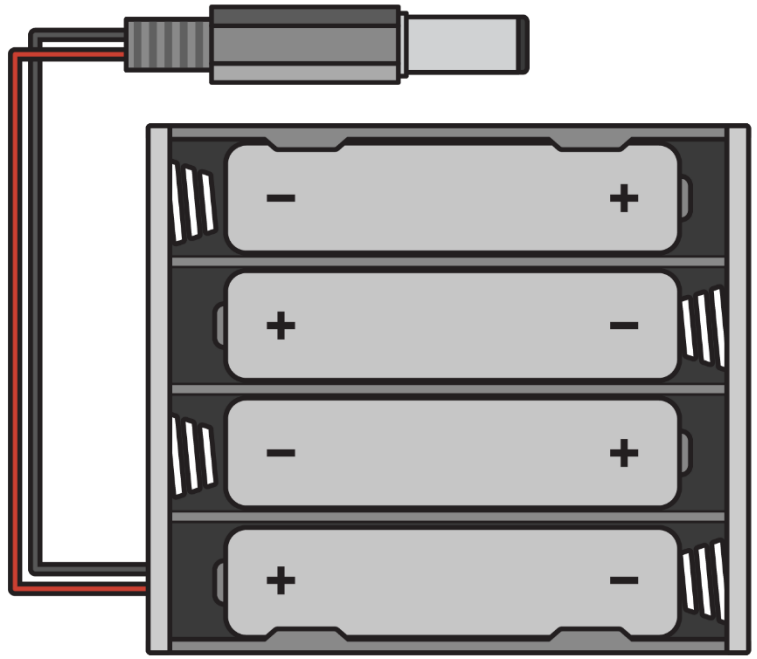


블루투스 모듈

아두이노 보드에 업데이트 된 범용 펌웨어를 업로드합니다.

블루투스 모듈 연결하기





아두이노의 USB 연결을 해제하고, 어댑터나 배터리를 연결하여 전원을 공급합니다.

블루투스 모듈 연결하기



① bluetooth

② Bluetooth 및 기타 디바이스 설정
시스템 설정

③ Bluetooth 및 장치 › 장치

Bluetooth
"DESKTOP-JQPM3O4"으로 검색 가능
켬

④ "DESKTOP-JQPM3O4"에 새 디바이스 연결
장치 추가


블루투스 모듈

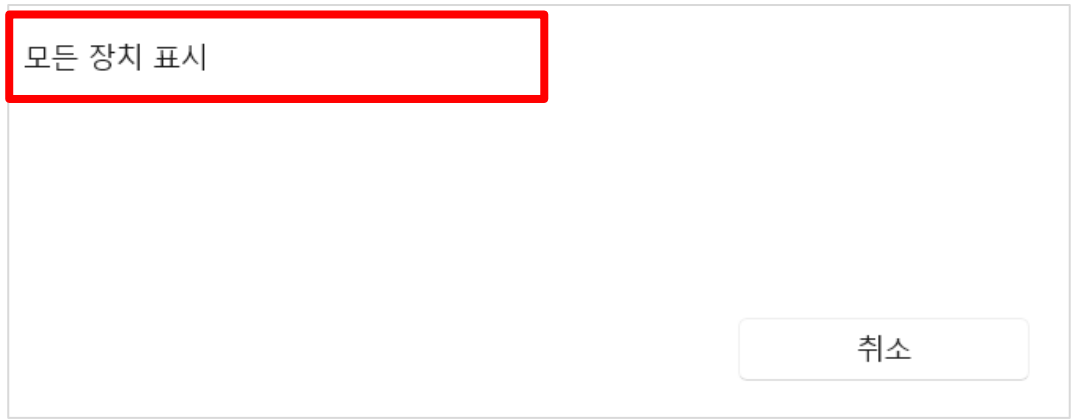
설정 메뉴에서 블루투스를 켜고, 장치 추가 버튼을 클릭합니다.

블루투스 모듈 연결하기





① Bluetooth 오디오 장치, 마우스, 키보드, 휴대폰, 펜, 컨트롤러 등





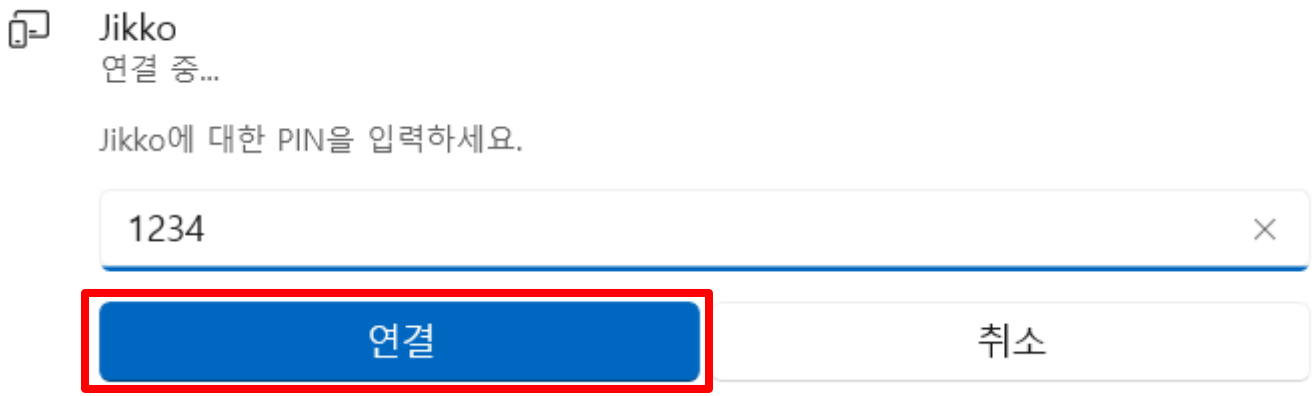


블루투스 모듈

블루투스 장치 목록에서 자신이 설정한 이름의 블루투스 모듈을 클릭합니다.

블루투스 모듈 연결하기





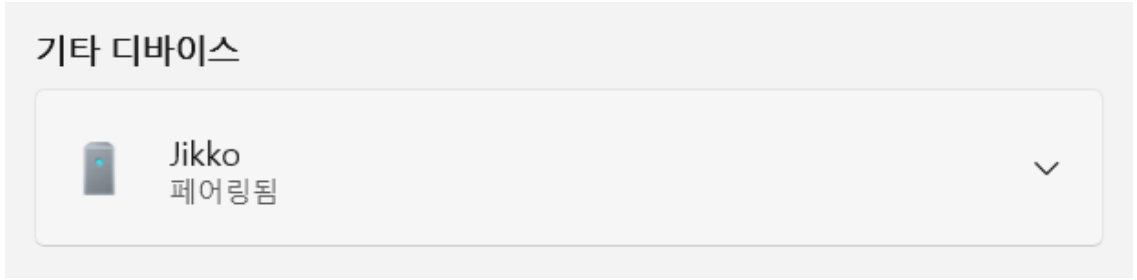


블루투스 모듈

PIN 번호로 1234를 입력하고, 연결 버튼을 클릭합니다.

블루투스 모듈 연결하기





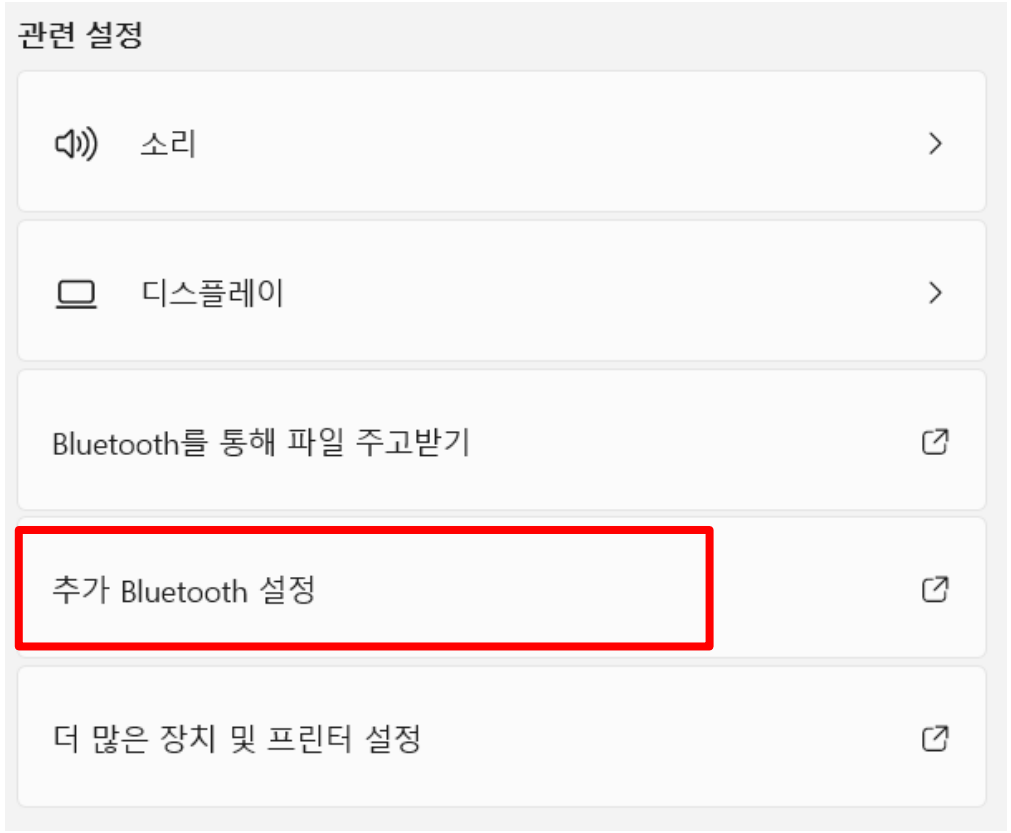


블루투스 모듈

블루투스 모듈이 정상적으로 페어링된 것을 확인합니다.

블루투스로 웹페이지 연결하기





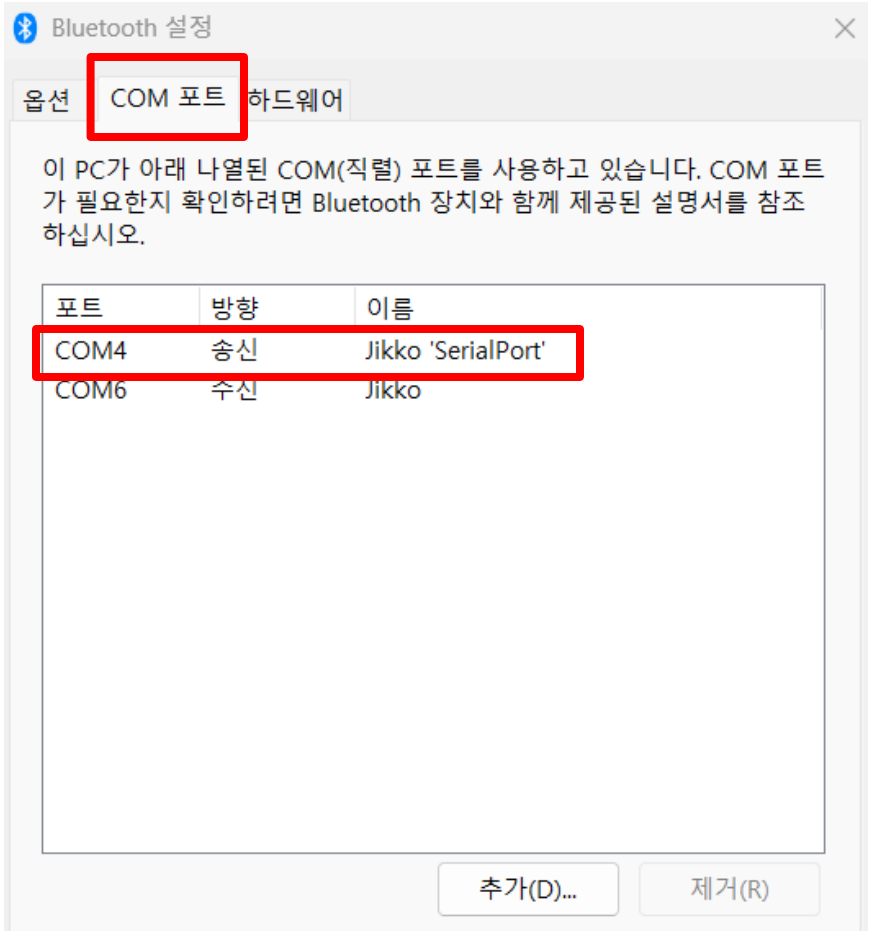


블루투스 모듈

블루투스 연결 메뉴에서 하단으로 스크롤을 내려 추가 Bluetooth 설정 버튼을 클릭합니다.

블루투스로 웹페이지 연결하기





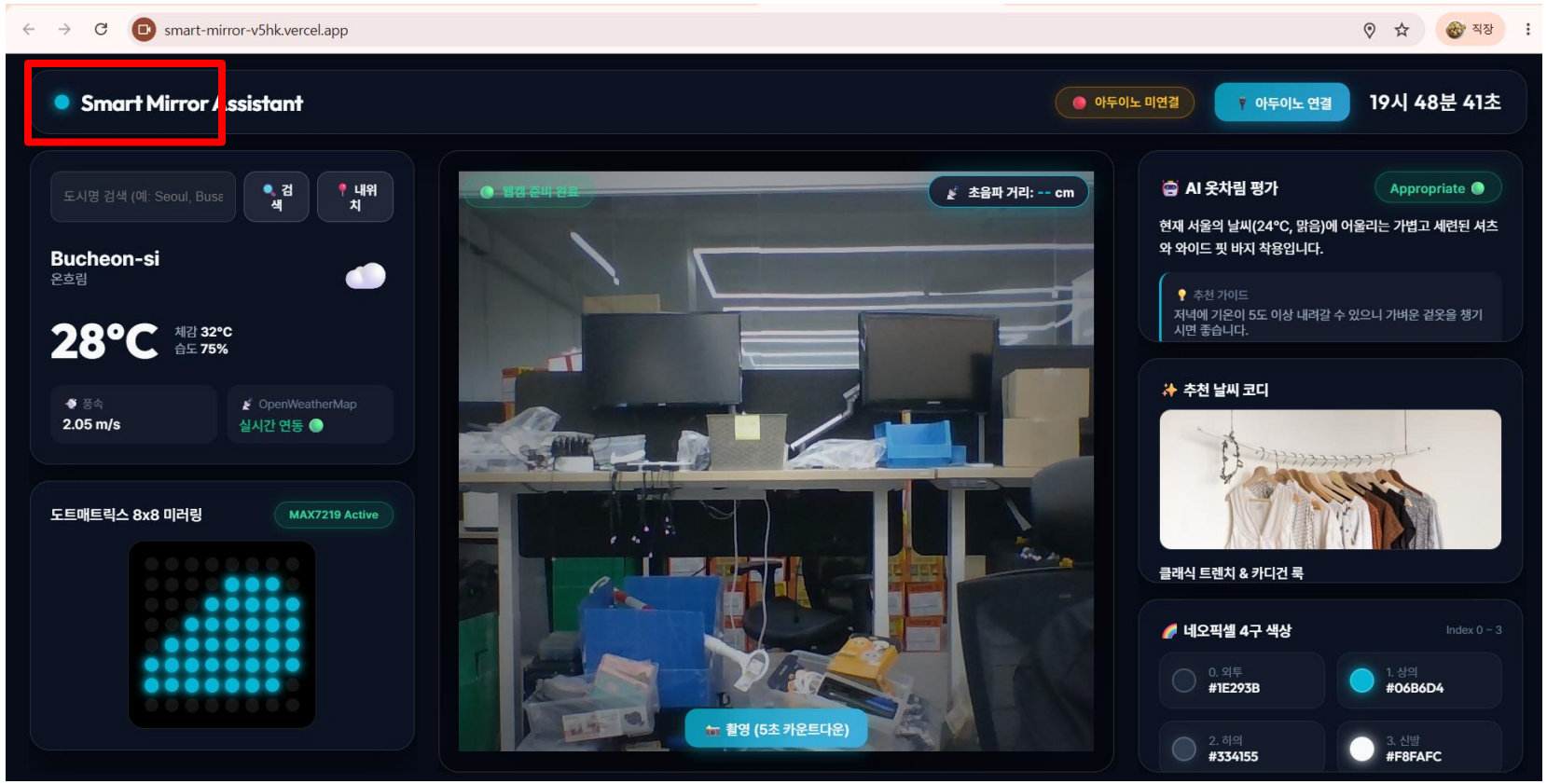


블루투스 모듈

COM 포트 메뉴에서, 송신으로 설정된 포트 번호를 확인합니다.

20차시_블루투스 연결하기

블루투스로 웹페이지 연결하기

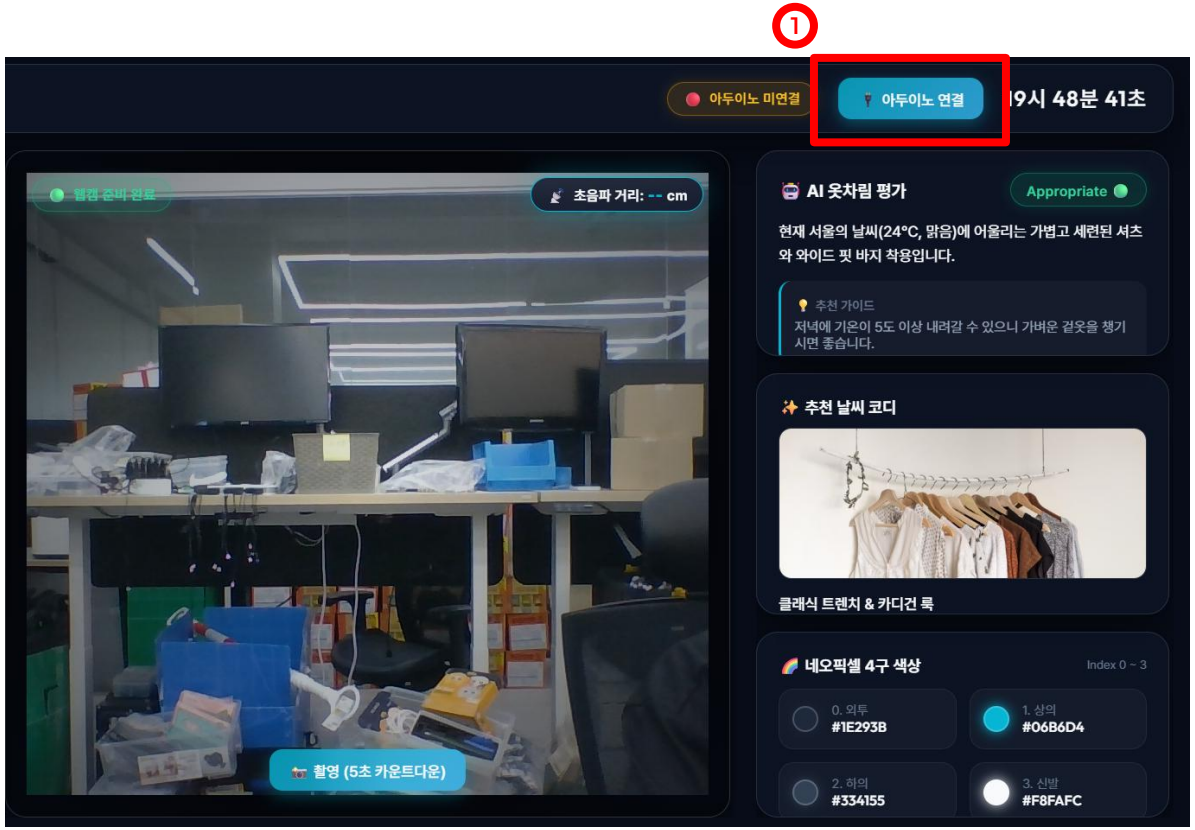


블루투스 모듈

Vercel에서 배포한 도메인에 접속하여 기존 프로젝트의 웹페이지를 다시 실행합니다.

20차시_블루투스 연결하기

블루투스로 웹페이지 연결하기





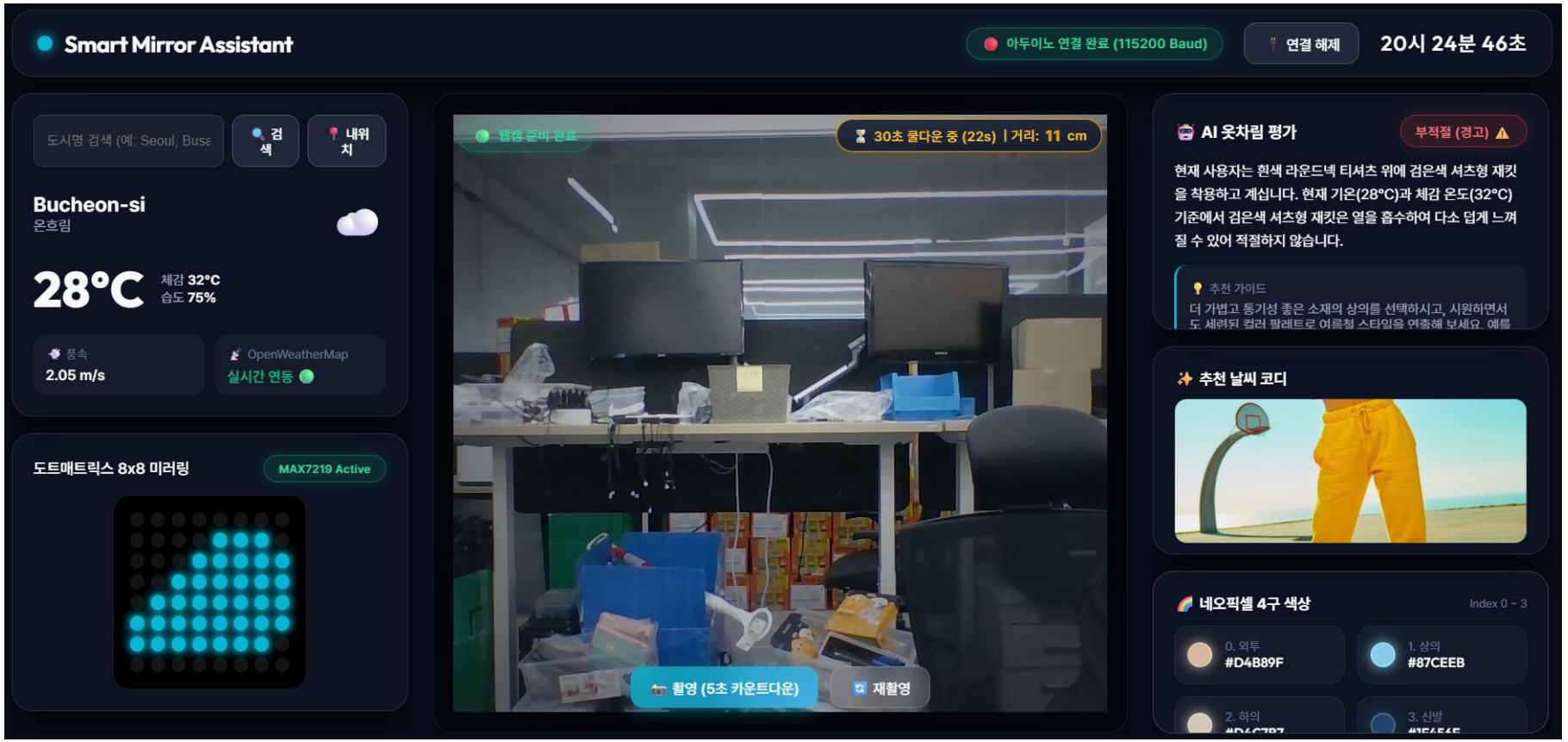


블루투스 모듈

블루투스 설정창에서 확인했던 포트 번호를 선택하여 연결합니다.

20차시_블루투스 연결하기

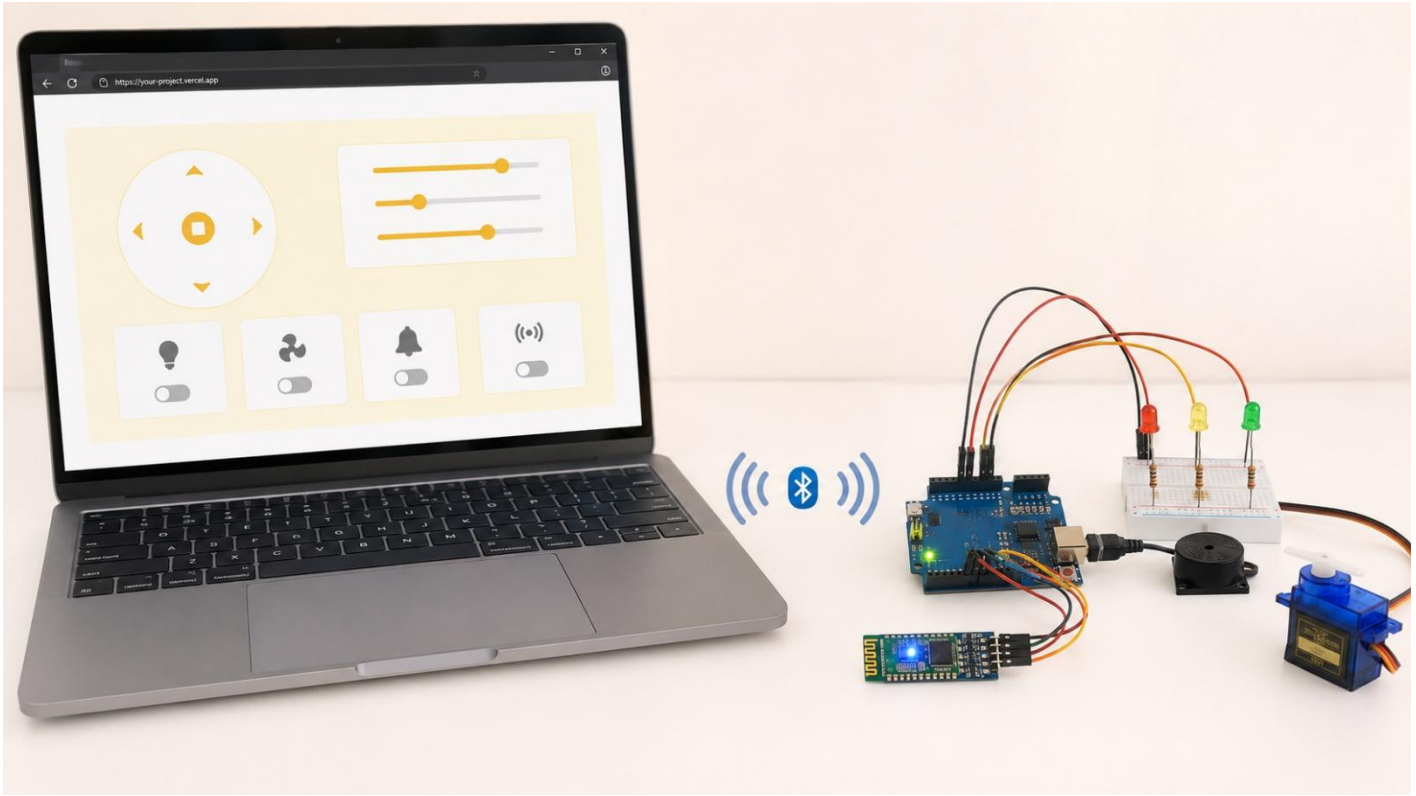
블루투스로 웹페이지 연결하기



블루투스 모듈

블루투스 연결 후에도 기존 기능들이 정상적으로 작동하는지 확인합니다.

블루투스 모듈 활용하기



앞으로 제작할 프로젝트에 블루투스 모듈을 활용하여
무선으로도 제어할 수 있는 결과물을 만들어봅니다.

다음 시간에 만나요